

ОПЫТ РАБОТЫ

Postgres Professional

Junior Performance Engineer

Июль 2025 – Август 2026

Санкт-Петербург

Исследовал производительность и повышал производительность систем от нагрузочного тестирования и диагностики production-инцидентов до low-level отладки

Обязанности:

- Проводил нагрузочное тестирование PostgreSQL и Postgres Pro Enterprise на сценариях TPC-H, TPC-DS, TPC-C, select only, а также на промышленном тесте 1C:ERP на 30 000 пользователей
- Анализировал production-инциденты с падением приложения и ошибки СУБД с низкой производительностью, устанавливал первопричины на уровне GUC-параметров, внутреннего устройства кода Postgres и ядра Linux
- Занимался инвалидациями кэша системного каталога, организацией хранения структур PostgreSQL, оптимизацией запросов и low-level диагностикой на уровне ОС: perf, strace

Достижения:

- Участвовал в повышении показателя производительности APDEX с 0.731 до 0.875 на промышленном тесте 1C:ERP; соавтор статьи «В погоне за APDEX-ом, или как создать HighLoad на недорогом серверном железе» по итогам этого исследования
- Разработал расширение на C для отслеживания инвалидаций кэша, что помогло диагностировать причины сброса кэшей под нагрузкой
- Провёл расследование редкого бага в ядре Linux (взаимодействие mmap, XFS и init_on_free), приводившего к аварийным падениям PostgreSQL; локализовал причину до конкретных коммитов ядра. Соавтор статьи на Хабре: «История поиска бага в ядре Linux длиной в год, или неожиданные нули из XFS'a»

Стек: PostgreSQL, C, Java (HikariCP), perf, Linux, Ansible

Газпром межрегионгаз инжиниринг

Junior Python Developer

Июнь 2025 – Июль 2025

Санкт-Петербург

Разрабатывал и оптимизировал backend-сервисы на Django, переработал архитектуру взаимодействия с БД: оптимизировал запросы к PostgreSQL и логику отрисовки страниц с результатами, ускорив загрузку в 1,5 раза; настроил контейнеризованную инфраструктуру Docker с учётом требований ФСТЭК.

Стек: Python (Django), PostgreSQL, Docker

ОБРАЗОВАНИЕ

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Физико-механический институт, направление «Прикладная математика и информатика», бакалавр

2022 – 2025

ПРОЕКТЫ

PostgreSQL SQL Dialects Extension

Расширение для поддержки альтернативных SQL-диалектов

- Реализация парсера и лексера на Yacc/Flex для Pipe query syntax
- Интеграция расширения в ядро PostgreSQL через механизм хуков

НАВЫКИ

Стек: Python, C/C++, Docker, PostgreSQL, Linux (perf, strace, отладка ядра, gdb), Git, SQL, Prometheus, Grafana, Ansible

Сертификация: PostgreSQL DBA1, PostgreSQL DBA2